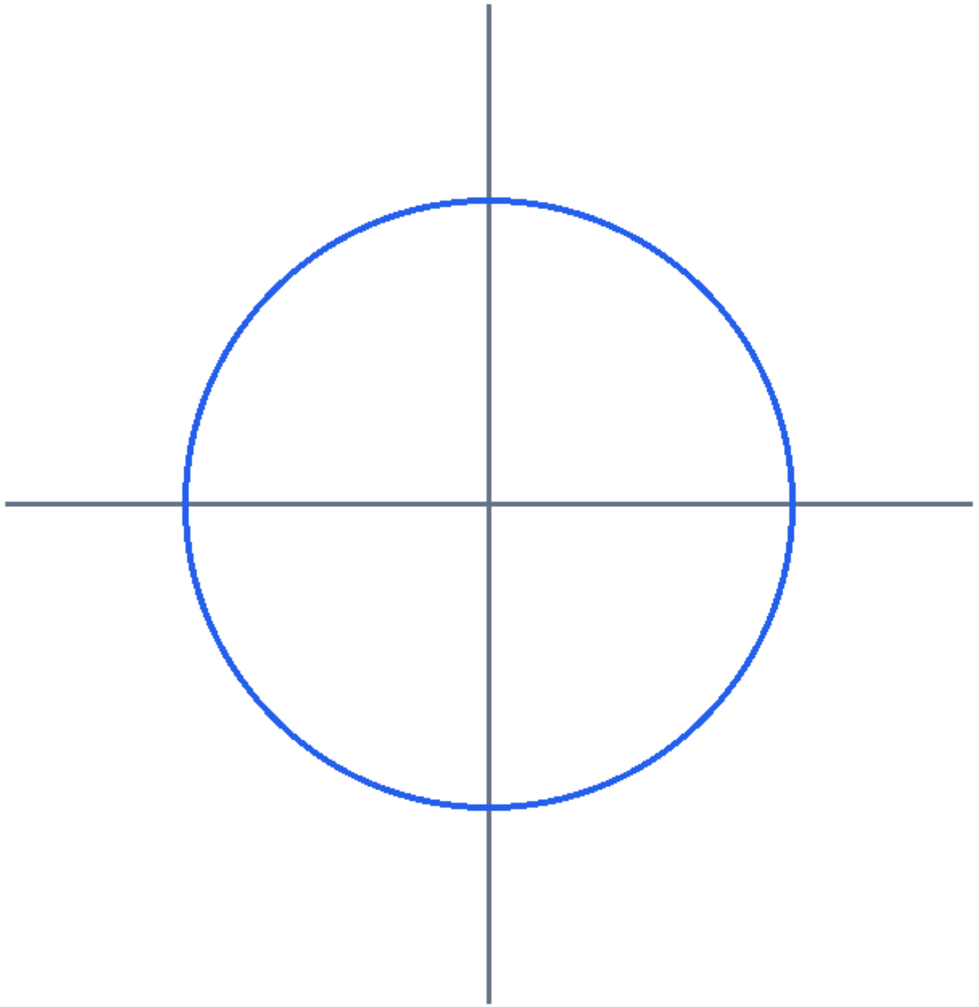
[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학

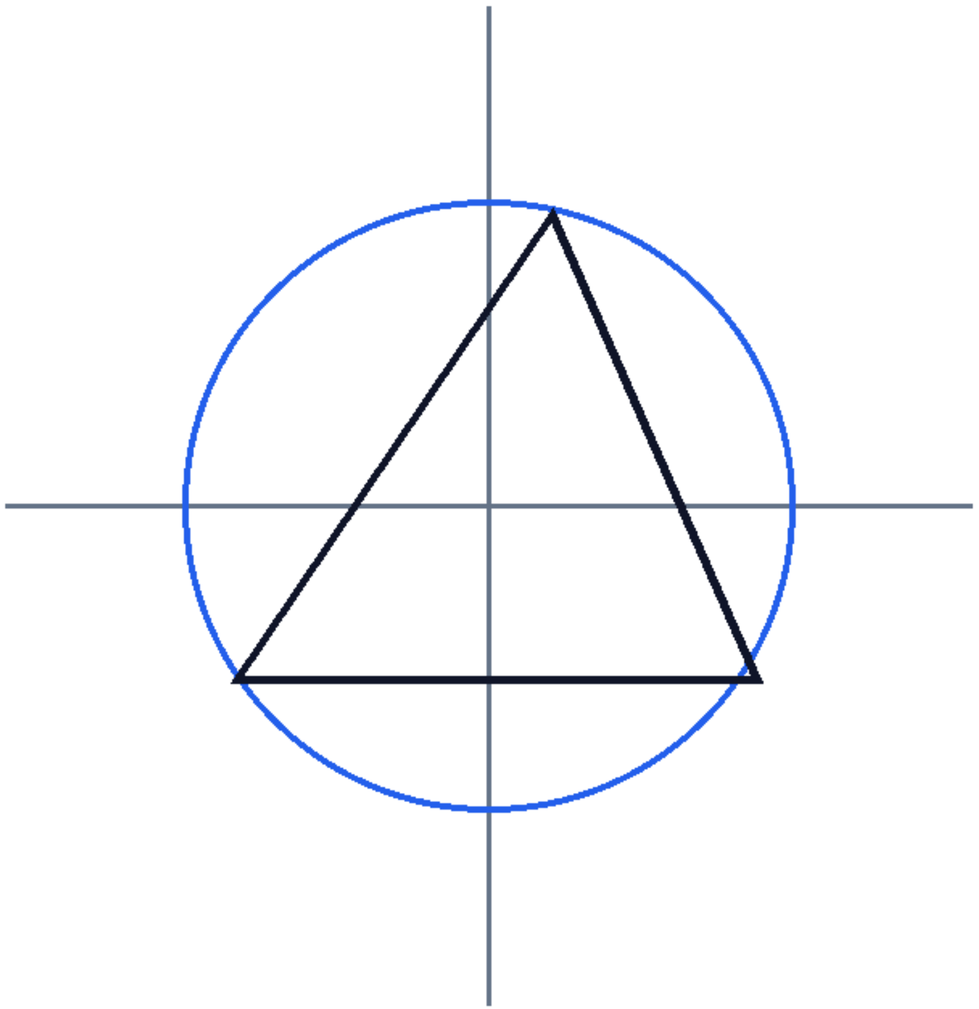


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

[수학공학도구(GeoGebra·AlgeoMath) 실전 환경] '2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

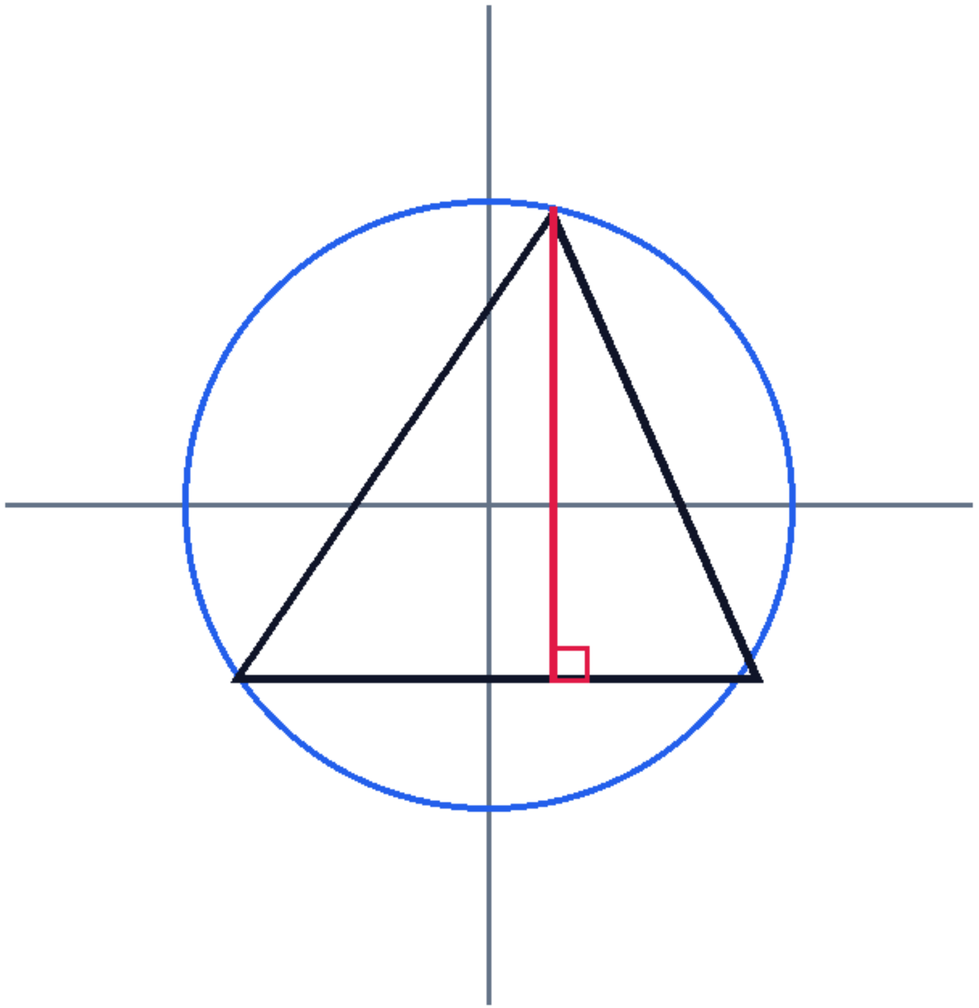
[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학문



2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계(출발 조건 확인): '2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학문화관](20190727)'에서 가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학

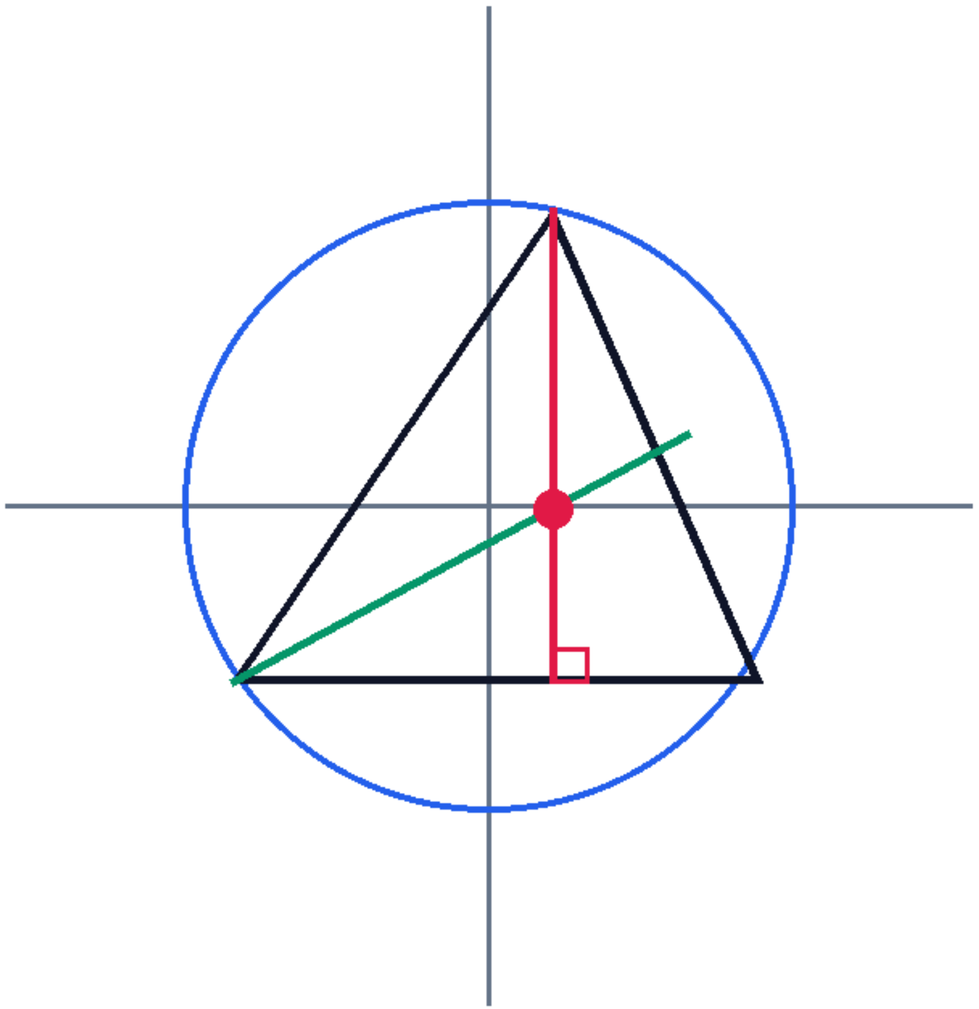


3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계(목표 결론 파악): '2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학문화관](20190727)'의 핵심

[도구적 발생(Artigue 2002) & 동적 시각화 완성] 공학도구 명령어와 동적 작도를 통해

[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남·창원·경남수학

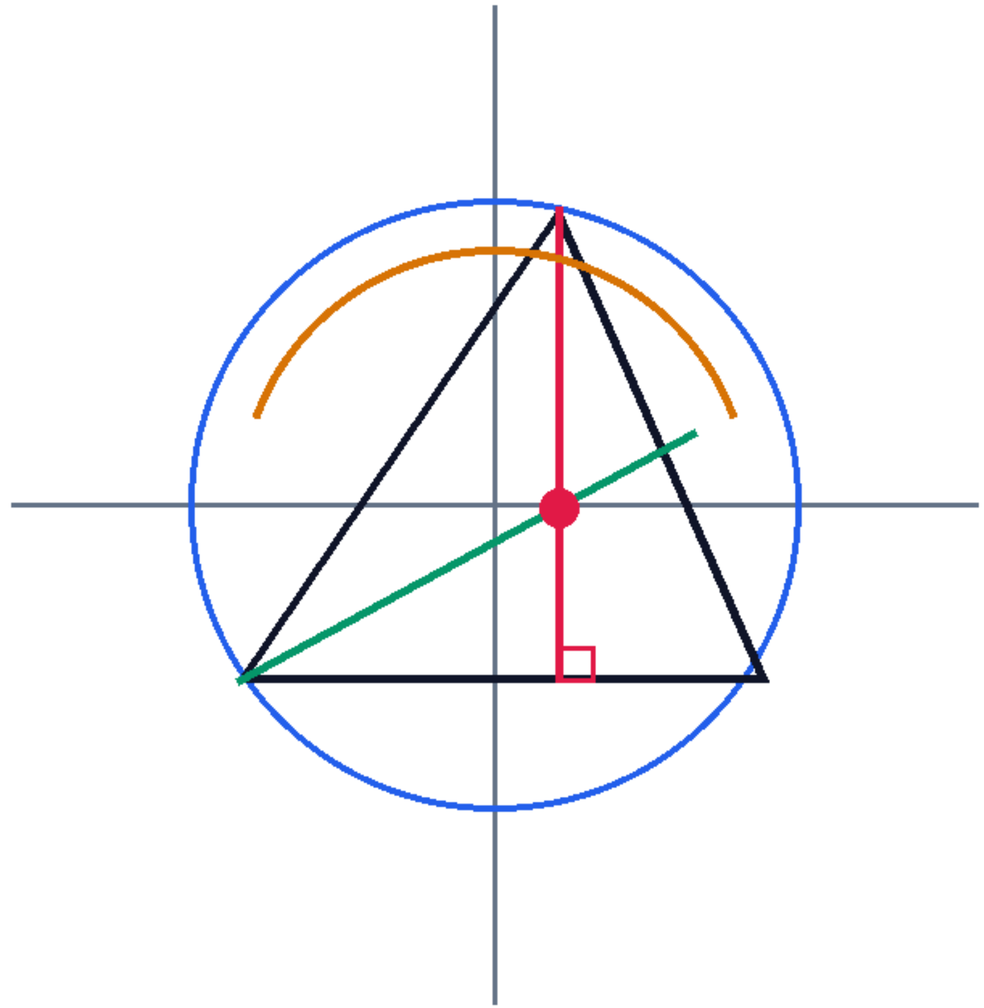


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

슬라이더/체크박스 불리언 변수 연동, 수직이등분선·원·교점 도구 결합, 또는 방향장(SlopeField)/경사하강법 반복

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남·창원/경남수학

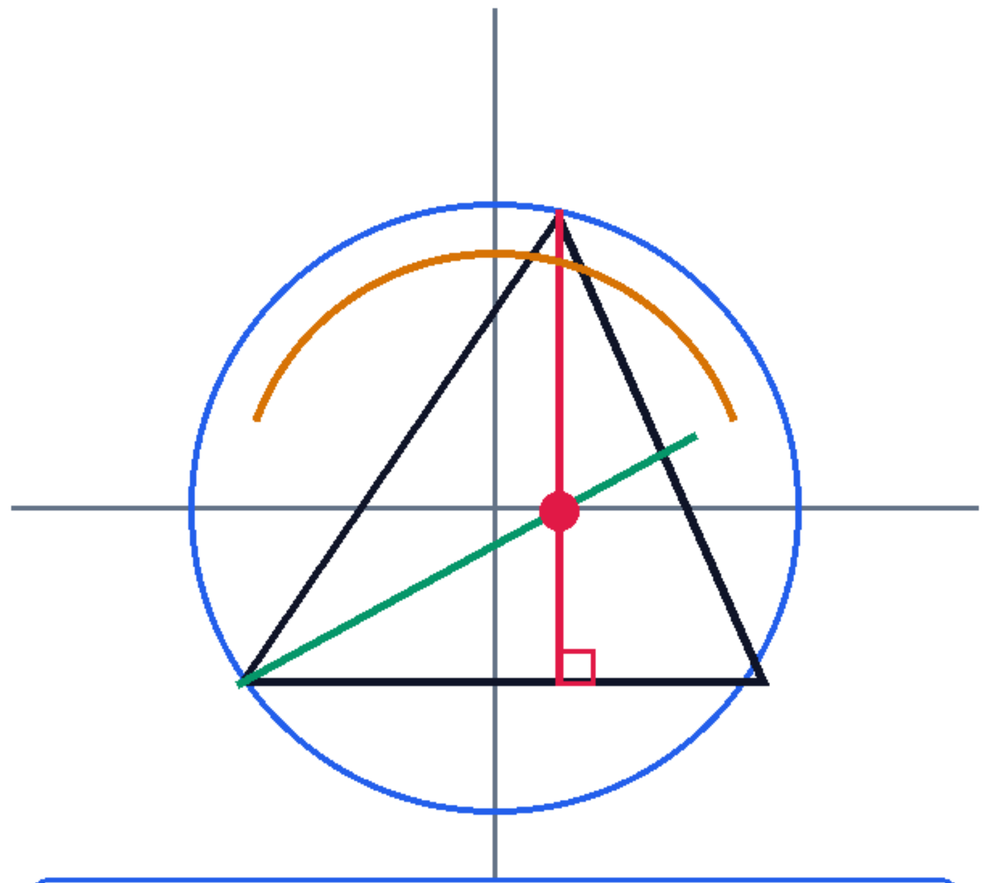


5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계(결정적 증명 논리): 단계별 분할을 통해 도형의 합동·닮음·넓이 불변량 성질과 수식의 동치 변형을 결합하여 결론을

주어진 조건들을 하나의 대칭·합동·닮음 구조로 연결하는 폴리아의 제1보조선 및 단계별 분할

[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학



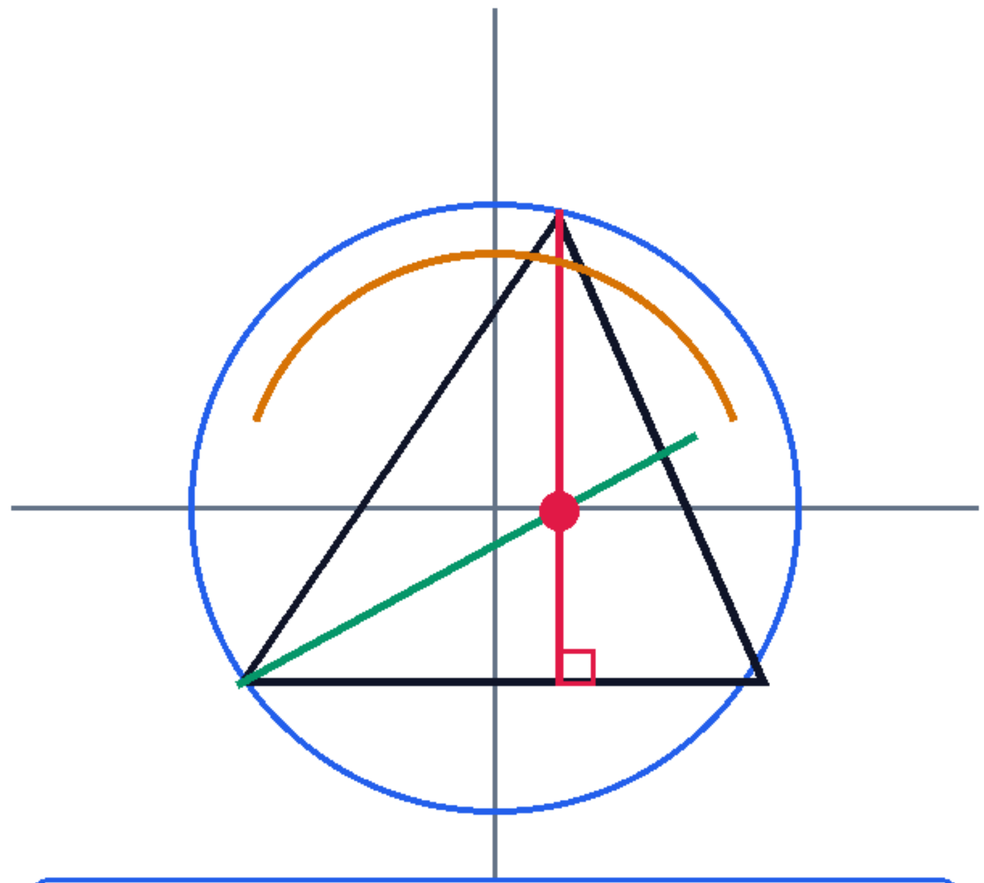
2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

단계별 작도를 통해 도형의 합동·닮음·넓이 불변량 성질로부터 결론을 필연적으로 도출하는 원리

기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학



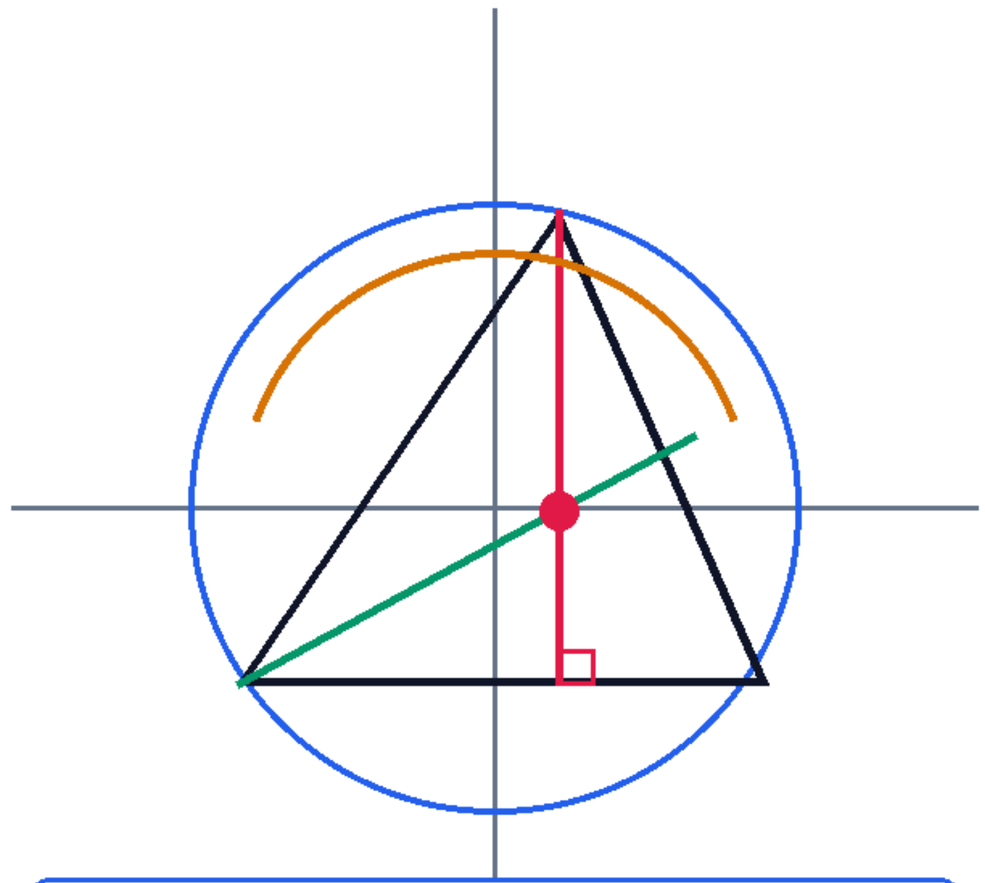
2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수

7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계(오개념 점검 및 확장): 결론 공식을 단순 암기하면 조건이 조금만 변형되어도 적용할 수 없으므로, 반드시 어떤 정의와 첫

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[수학 특강·공학도구] 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학문



2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: 2019학년도 교사체험수학 직무연수강의[경남 창원 경남수학문화관](20190727)

실습 주소: https://min7014.github.io/math20191130004.html